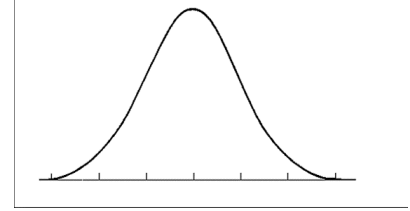


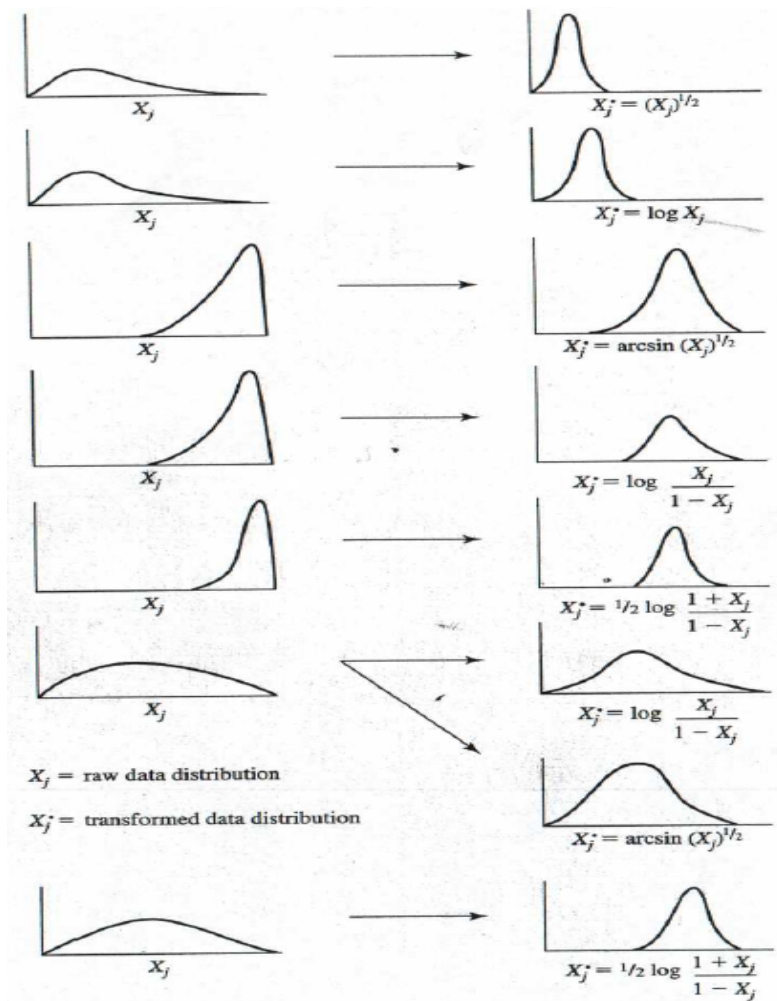
Verileri Normallik için Dönüştürme

İstatistiksel analizler için en yaygın varsayımlardan biri normalliktir, neredeyse tüm parametrik analizler bu varsayımı bir şekilde gerektirir. Tüm normallik varsayımları doğrudan bir değişkenin dağılımıyla ilgili olmasa da¹, farklı yöntemler kullanarak bu varsayımı test etmemiz gerekir. Bunu nasıl başarabileceğimize bakalım.

Genellikle normalliği değerlendirmenin ilk adımlarından biri, söz konusu değişkenin bir histogramını gözden geçirmektir. Bu formatta, X eksenini bir değişkenin değerlerini ve Y eksenini her bir değerin kaç kere tekrarladığına ilişkin sıklık (frekans) değerlerini temsil eder. Normal bir dağılım ortada katılımcıların çoğuna sahiptir, üst ve alt uçlarda daha azı vardır - bu iki kuyruklu merkezi bir "kambur" oluşturur.

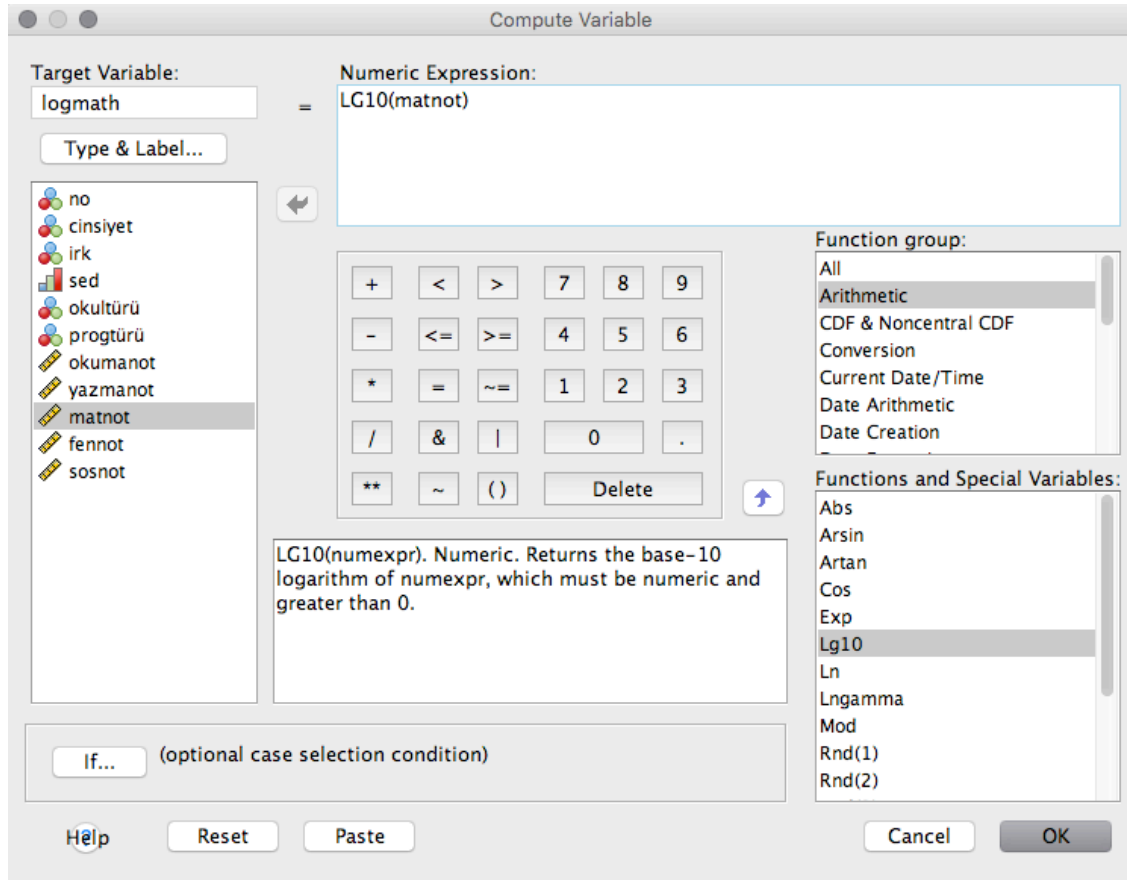


Ancak bazen veriler böyle görünmüyor. Bunu düzeltmenin olası bir yolu bir dönüşüm uygulamaktır. Verileri dönüştürme, her katılımcının veri değerine bir matematiksel işlem uygulayarak dağılımı değiştirme yöntemidir. Verilerinizi kontrol etmek için bir histogram çizdiyseniz ve aşağıdaki resimlerden herhangi birine benziyorsa, her gözlemin değerine verilen dönüşümü uygulayabilir ve verileri normal bir dağılıma yaklaştırabilirsiniz.

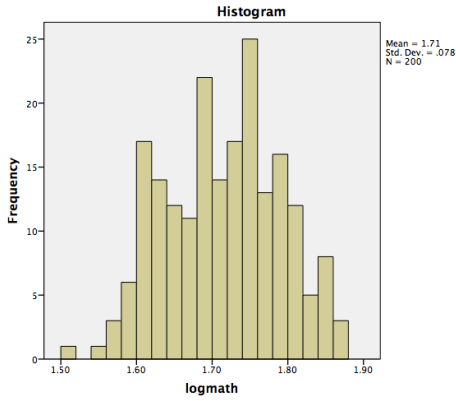
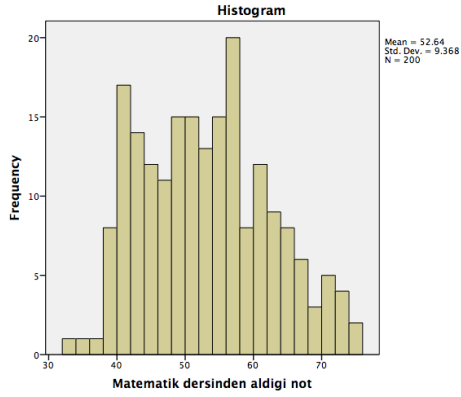


¹ Mesela ortalamaların karşılaştırıldığı bir t testinde bağımlı değişkenin alt gruplar bazında normal dağılıp dağılmadığı varsayımı test edilirken bir regresyon analizi için normallik varsayımı; modelin hata değerlerinin normal olarak dağılımına işaret eder.

Bu dönüşümleri SPSS gibi çoğu istatistiksel yazılımda yapmak kolaydır. Örneğin, **sınavlar.sav** veri dosyasında sağa çarpık bir değişken olan matematik notlarının logaritmasını hesaplayalım. Bunun için SPSS'te **Transform** (dönüştür) sekmesini ve ardından **Compute** (hesapla) komutunu seçin. Sol üstte **Target Variable** (hedef değişken) kutusuna yeni oluşturacağınız değişken için isim girin (logmath gibi). Sağ üstte **Numeric Expression** (sayısal ifade) kutusuna da sağ alttaki **aritmetik fonksiyon** gruplarından 10'luk tabanda logaritma alma komutu olan Lg10'u seçin. Sayısal ifade kutusundaki Lg10 (?) soru işareti yerine sol alttaki değişken kutusundan dönüştürmek istediğiniz değişkeni (matnot) seçerek **ok** yardımıyla sağa geçirin ve sağ en alttaki **OK**'e basınız.



Şimdi veri setine gidip bakın. En son değişkeniniz oluşturuldu. Aynı şekilde yeni değişkeninizin histogramını çizin ve çarpıklık basıklık değerlerini kontrol edin. Karşılaştırma yapın.



Descriptives

		Statistic	Std. Error
matnot	Mean	52.65	.662
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 51.34 Upper Bound 53.95	
	5% Trimmed Mean	52.39	
	Median	52.00	
	Variance	87.768	
	Std. Deviation	9.368	
	Minimum	33	
	Maximum	75	
	Range	42	
	Interquartile Range	14	
logmath	Skewness	.287	.172
	Kurtosis	-.649	.342
	Mean	1.7145	.00548
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 1.7037 Upper Bound 1.7253	
	5% Trimmed Mean	1.7142	
	Median	1.7160	
	Variance	.006	
	Std. Deviation	.07752	
	Minimum	1.52	
	Maximum	1.88	
	Range	.36	
	Interquartile Range	.12	
	Skewness	-.042	.172
	Kurtosis	-.767	.342

Ancak, burada bir miktar ödün verileceğini unutmayın. Verileriniz artık normal olabilir, ancak verilerin yorumlanması çok daha zor olabilir. Örneğin, iki grup arasındaki farkları kontrol etmek için bir t testi yaptıysanız ve karşılaştırdığınız veriler dönüştürülmüşse, iki grubun ortalamalarında bir fark olduğunu söyleyemezsiniz. Şimdi, farkın karekök temelli olduğu gerçeğini yorumlamak için ek bir adıma ihtiyacınız var. Bu nedenle, analizin geçerli olması için gerekli olmadıkça genellikle dönüşümlerden kaçınmaya çalışırız.

F veya t test ailesi (yani, bağımsız ve bağımlı örneklemeler t- testleri, ANOVA'lar, MANOVA'lar ve regresyonlar) gibi analizler için, normallik ihlalleri genellikle geçerlilik için bir ölüm-kalım meselesi. Örnek boyutu 30'u aştığı sürece (50'den büyükse daha iyi), genellikle çok fazla bir etki yoktur.